DATEN-WG · VORTRAG & LIVE-DEMO · 60 MINUTEN

Beyond Excel, *before Code.*

[Von BI zu AI · Daten verstehen. KI gezielt einsetzen.]

01 Idee und Funktionen
02 KI und Agentensysteme
03 Das BI-Modul

WER HIER SPRICHT



Daniel Eilenbrock
Mitgründer Semitax GmbH · AUDIPY

- Steuern & Datenanalyse
- TaxTech Head, Taxpunk
- Referent & Dozent
- AUDIPY · Taxcellence Award 2025
- in Vernetzen auf LinkedIn

UNSER WEG

Erst verstehen.
Dann gemeinsam ausprobieren.

01

Die Idee

Millionen Daten. Passende Werkzeuge.

02

KI & BI

Fragen, verbinden, sichtbar machen.

03

Live-Demo

Direkt ins Werkzeug.

TEIL 01 VON 03

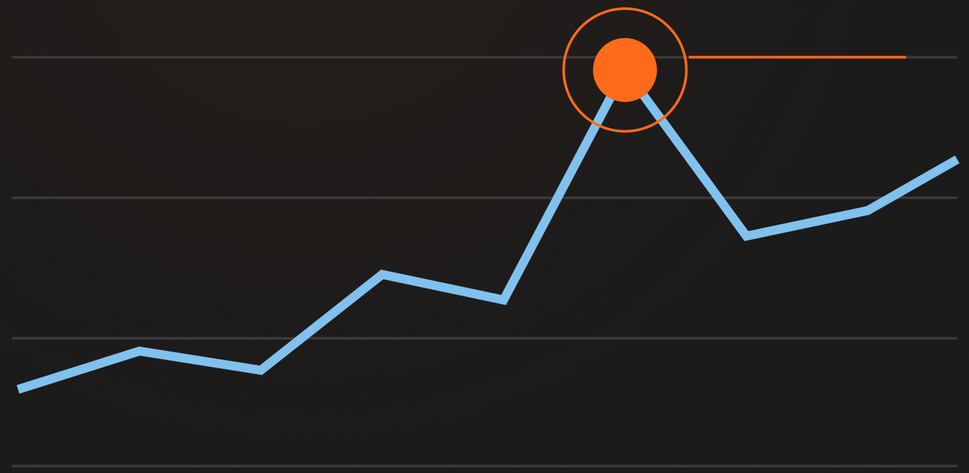
Idee und Funktionen.

Wofür eine eigene Software, wenn es Excel, Python und Power BI gibt – was nachvollziehbare Datenanalyse braucht, und was dann drinsteckt.

01Idee und Funktionen
02KI und Agentensysteme
03Das BI-Modul

VOM SEHEN ZUM VERSTEHEN

Das Dashboard zeigt den Verlauf.
Ihre Frage führt weiter.



BI · Entwicklungen sichtbar machen

VON BI ZU AI

„Was erklärt diesen Ausschlag?“

Frage → lokale Analyse → Einordnung

VIER KRÄFTE – EINE ANALYSE

Die Zukunft ist Arbeitsteilung.

Regeln
Exakt berechnen

Statistik
Muster erkennen



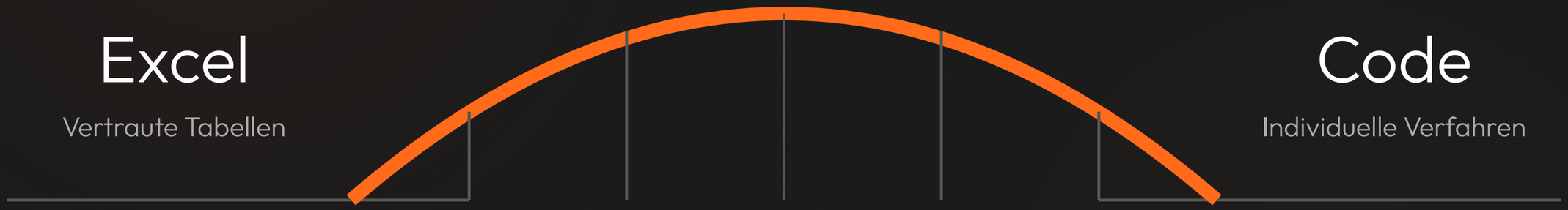
KI
Werkzeuge verbinden

Mensch
Fachlich entscheiden

DAS WERKZEUG DAZWISCHEN

Beyond Excel. Before Code.

AUDIPY



Analysebausteine nutzen

Oberfläche · Assistent · wiederholbare Abläufe

MASSENDATEN

Millionen von Datensätzen.
Als Ganzes analysieren.

50 Mio.

Datensätze in einer Datei



Geöffnet und ausgewertet · Beispiel aus der Vorlage

Wo Abläufe an Grenzen stoßen

Zeilenlimits | Arbeitsspeicher | Ladezeit

Spaltenorientiert speichern

Parquet · komprimierte Werte
Früh anzeigen · im Hintergrund laden

32 Tabellen · 4.000 Spalten · 128 Verknüpfungen

Leistung abhängig von Hardware, Datenstruktur und Analyse.

VOM HANDGRIFF ZUM ABLAUF

Eine Frage.
Ein nachvollziehbarer Weg.



Vergleichen	Datensätze im Kontext
Wiederfinden	Lesezeichen & Filter
Wiederholen	Audit Steps
Weitergeben	Excel · CSV · Parquet

SIEBZEHN VERFAHREN, DREI FACHBEREICHE

Nicht suchen. Fragen.

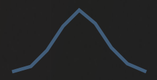
Start | Alle Analysen | Anomalien | Struktur & Beziehungen | Zeit & Cut-off | AMY – KI-Assistent

Ausreißer · Benford · Lücken

Anomalien & Verteilung

Auffällige Werte, Verteilungsprobleme und fehlende Sequenzen finden.

5 Analysen



Analysen auswählen →

Korrelation · Netzwerk · Pareto

Struktur & Beziehungen

Treiber, Segmente, Flüsse und Konzentrationen erkunden.

8 Analysen



Analysen auswählen →

Periodenabgrenzung · Altersstruktur · Trendbruch

Zeit & Cut-off

Periodengrenzen, Alter und strukturelle Brüche im Zeitverlauf prüfen.

4 Analysen



Analysen auswählen →

Amy · Analyseassistent

Welcher Analyseansatz passt zu diesen Daten?

1. Metadaten und mögliche Feldrollen verstehen
2. Quellsystem und Datentyp gemeinsam bestätigen
3. Analysefragen und geeignete Analysen erläutern

Feldnamen und technische Metadaten gehen an den konfigurierten KI-Anbieter – **keine Datenzeilen**.

AMY

Siebzehn Diagrammformen dazu, vom Wasserfall bis zur Density

Vorbelegt, damit das erste Ergebnis sofort brauchbar ist

Jede Analyse als Lesezeichen, Audit Step und über Schnittstellen

DER KATALOG

Alles, was ohne eine Zeile Code läuft.

5 ANALYSEN

Anomalien & Verteilung

- Ausreißeranalyse · sieben Methoden
- Ziffernanalyse nach Benford
- Lückenanalyse · Nummern und Daten
- Verteilungsanalyse · Histogramm, ECDF, Schwellenwert
- Clusteranalyse · K-Means und HDBSCAN

8 ANALYSEN

Struktur & Beziehungen

- Korrelation · mit Streumatrix
- Regression · mit Diagnose
- Netzwerkanalyse · Knoten und Kanten
- Geldfluss · Sankey
- Pareto · Konzentration
- Parallele Koordinaten
- Kategorieanalyse
- Boxplot · Gruppen und Ausreißer

4 ANALYSEN

Zeit & Cut-off

- Periodenabgrenzung · Cut-off
- Altersstruktur · Alter und Dauer
- Trend und Strukturbruch · BIC
- Regelkarte · Kontrollgrenzen

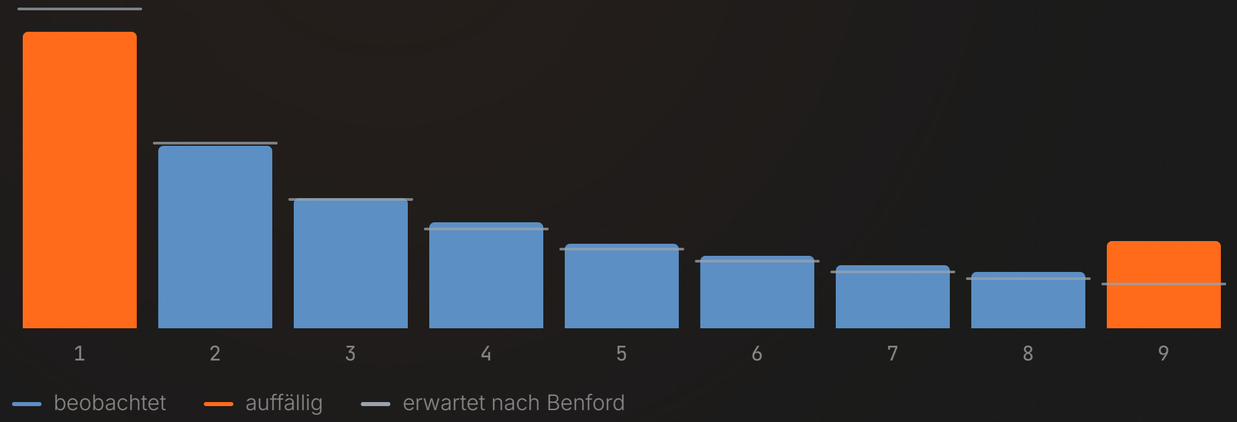
DAZU SIEBZEHN DIAGRAMMFORMEN

Balken · Linie · Fläche · Kreis · Donut · Gestapelt · Prozent-Balken · Scatter · Wasserfall · Treemap · Sunburst · Trichter · Radar · Lollipop · Combo · Bubble · Density

Jedes Verfahren lässt sich als **Lesezeichen** merken, als **Audit Step** hinterlegen und über REST oder MCP von außen starten – mit denselben Parametern, im nächsten Monat wieder.

EIN VERFAHREN, EIN URTEIL

Ziffernanalyse mit Einordnung.



GESAMTURTEIL

Grenzwertig

Mittlere absolute Abweichung nach den Nigrini-Klassen eingeordnet: eng konform, akzeptabel, grenzwertig, nicht konform – oder **nicht beurteilbar**, wenn die Grundgesamtheit zu klein ist.

WAS ORANGE IST

Ziffer 1 und 9

Nur die Ziffern, deren Abweichung allein die Grenze überschreitet – mit beobachtetem und erwartetem Anteil im Hover.

Entscheidend ist nicht das Diagramm. Entscheidend ist, dass daneben ein **PDF-Prüfprotokoll** entsteht: Urteil, Parameter, auffällige Ziffern, Verteilung und die Angaben zur Reproduzierbarkeit.

DATENQUALITÄT

Erst der Zustand. Dann die Analyse.

FÜLLGRAD JE SPALTE



Kein pauschaler Qualitätsscore. Stattdessen die Frage, welche Spalte für welche Prüfung überhaupt trägt – und wo man besser nichts darauf aufbaut.

GEPRÜFT WIRD

Vollständigkeit

Leere Werte, Platzhalter, stillschweigende Nullen

GEPRÜFT WIRD

Duplikate

ganze Zeilen und ausgewählte Schlüssel

GEPRÜFT WIRD

Schlüssel

Eindeutigkeit, Verweise, verwaiste Sätze

GEPRÜFT WIRD

Datentypen

Text statt Zahl, zweideutige Datumsformate

Am Ende steht ein **Datenqualitätsbericht** – geführt, als PDF, mit derselben Kopfzeile wie jedes andere Protokoll.

GEZIELTER KI-EINSATZ

1.000 E-Rechnungen. Klare Arbeitsteilung.



Regeln verarbeiten den Bestand. KI unterstützt bei ausgewählten Fragen. Menschen beurteilen die Bedeutung.

MUSTER UND KONTEXT

Auffällig heißt: genauer hinsehen.



480.000 €

Ungewöhnlicher Monatsumsatz

Illustratives Beispiel



Großauftrag

Sachlich erklärbar



Sammelbuchung

Prozessbedingter Effekt



Doppelte Erfassung

Datenfehler möglich

Ein Muster liefert einen Hinweis. Der Kontext entscheidet über die Erklärung.

DIE SPUR

Jeder Schritt hängt am vorigen.

Initial	Schritt 01	Schritt 02	Schritt 03	Final
a4f1…9c20	7b3e…11af	e019…64d8	2cc7…80b1	f58a…03e7
beim ersten Öffnen	Filter gesetzt	Ausreißeranalyse	Ergebnis festgehalten	beim Schließen

VERFAHREN

SHA-256

über Aktionstyp, Parameter, Beschreibung, Zeitstempel, Nutzer und Zielkontext

ERKANNT WIRD

Jede Änderung

auch nachträglich veränderte Parameter, nicht nur gebrochene Ketten

WICHTIG

Ansehen zählt nicht

Erst das Festhalten erzeugt einen Eintrag – ein Blick in eine Analyse verändert nichts

Das ist der Punkt, an dem sich eine Prüfsoftware von einem Analysewerkzeug trennt: **Das Ergebnis muss später noch beweisbar sein** – gegenüber jemandem, der nicht dabei war.

TEIL 02 VON 03

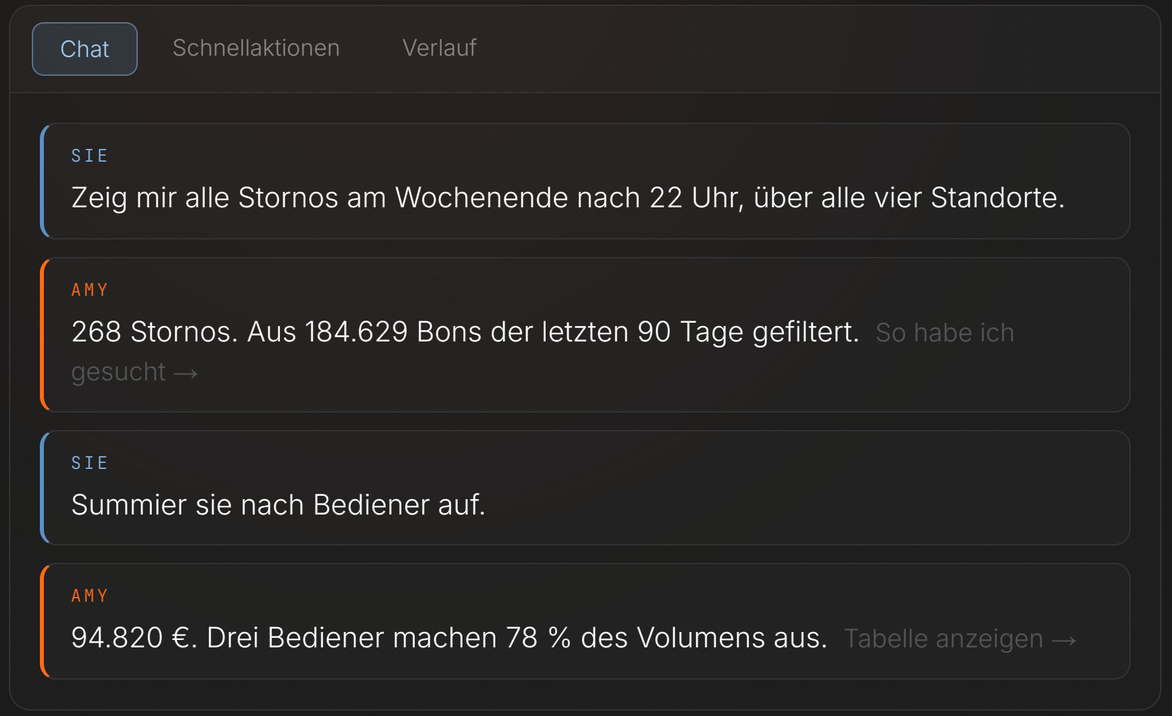
KI und Agenten-systeme.

Was ein Assistent beitragen darf, was er nicht entscheiden soll – und was den Rechner verlässt.

01Idee und Funktionen
02KI und Agentensysteme
03Das BI-Modul

DER ASSISTENT

Vorschlagen, nicht entscheiden.



WAS SIE ANBIETET

QuickActions

Beschreiben, Qualität, Journal, Compliance, Anomalien – fünf vorbereitete Einstiege, eigene Favoriten speicherbar

WIE SIE ANTWORTET

Passend zur Frage

Text, Tabelle oder Diagramm – automatisch gewählt, anklickbare Vorschau direkt im Chat

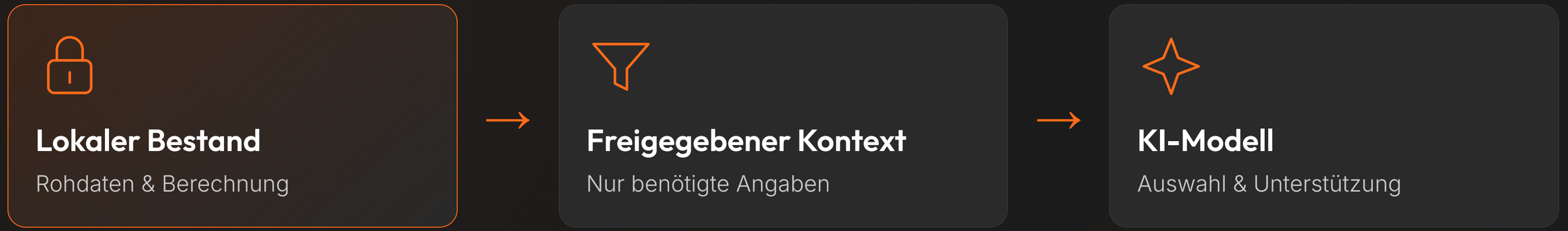
WAS DAHINTER LÄUFT

Der Katalog

Alle siebzehn Analysen und siebzehn Diagrammarten laufen auch im Chat – lokal, ohne eine einzige KI-Anfrage

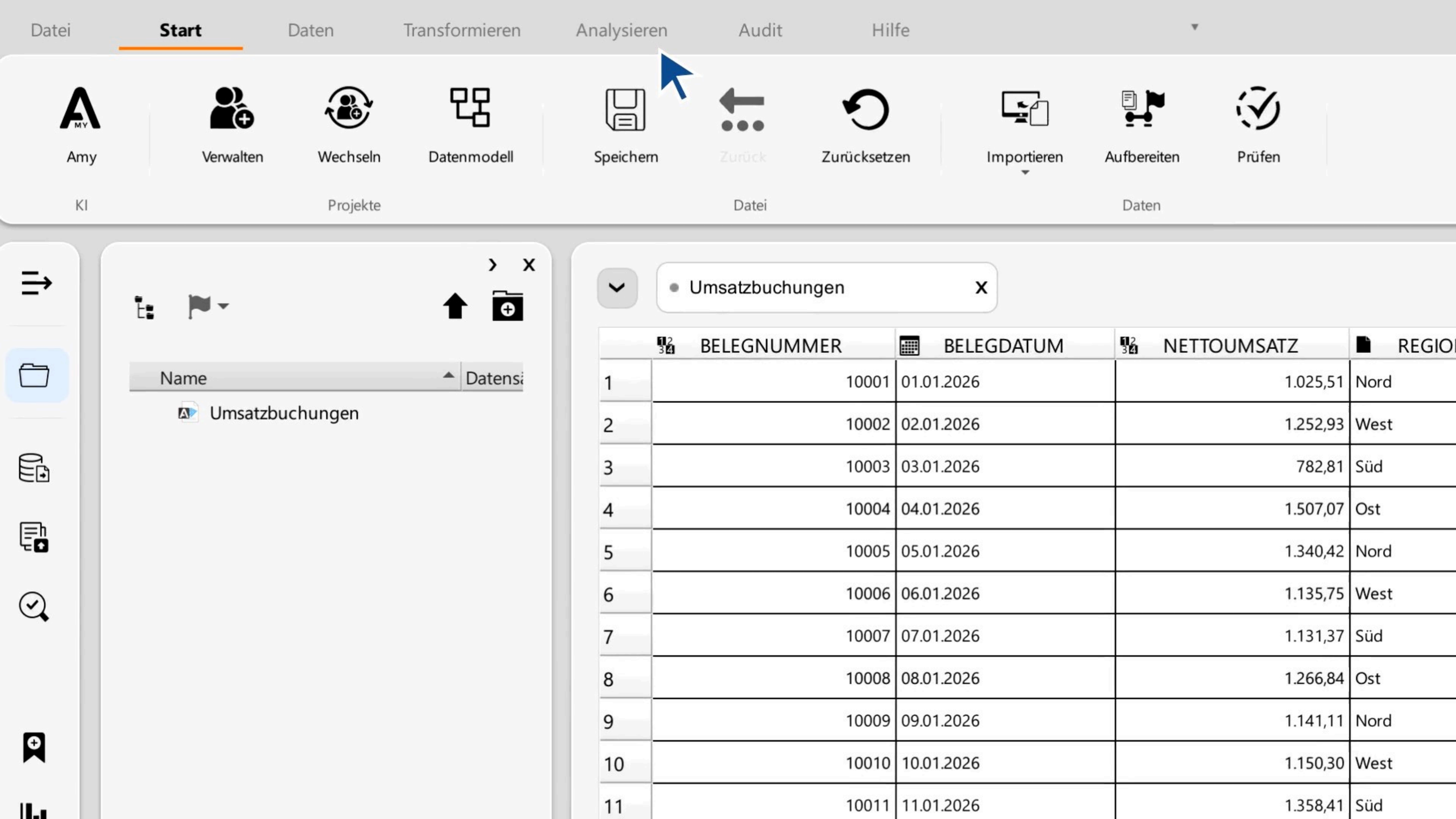
DATENSCHUTZ & STEUERGEHEIMNIS

Daten lokal. Übergaben kontrolliert.



Prompts · Metadaten · Tool-Rückgaben · Logs & Speicherung

Auch Metadaten können sensibel sein. Der gesamte Datenfluss zählt.


Datei
Start
Daten
Transformieren
Analysieren
Audit
Hilfe
Amy
Verwalten
Wechseln
Datenmodell
Speichern
Zurück
Zurücksetzen
Importieren
Aufbereiten
Prüfen
KI
Projekte
Datei
Daten
Name
Datensa
Umsatzbuchungen
Umsatzbuchungen
BELEGNUMMER
BELEGDATUM
NETTOUMSATZ
REGIO
1 10001 01.01.2026 1.025,51 Nord
2 10002 02.01.2026 1.252,93 West
3 10003 03.01.2026 782,81 Süd
4 10004 04.01.2026 1.507,07 Ost
5 10005 05.01.2026 1.340,42 Nord
6 10006 06.01.2026 1.135,75 West
7 10007 07.01.2026 1.131,37 Süd
8 10008 08.01.2026 1.266,84 Ost
9 10009 09.01.2026 1.141,11 Nord
10 10010 10.01.2026 1.150,30 West
11 10011 11.01.2026 1.358,41 Süd

AGENTENSYSTEME · ZIELBILD

Ein Auftrag. Ein Agent. Viele Werkzeuge.



Freigegebene Werkzeuge und Berechtigungen begrenzen die Aktionen.

OFFENE SCHNITTSTELLEN

Modelle wechseln. Bausteine bleiben.



Agent

Koordiniert den Ablauf



REST / MCP

Verbindet die Werkzeuge



AUDIPY

Führt Analysen aus

Ein Playbook beschreibt Ziel, Schritte und Grenzen.
Funktionsumfang und sichere Nutzung hängen von Version, Rechten und Konfiguration ab.

TEIL 03 VON 03

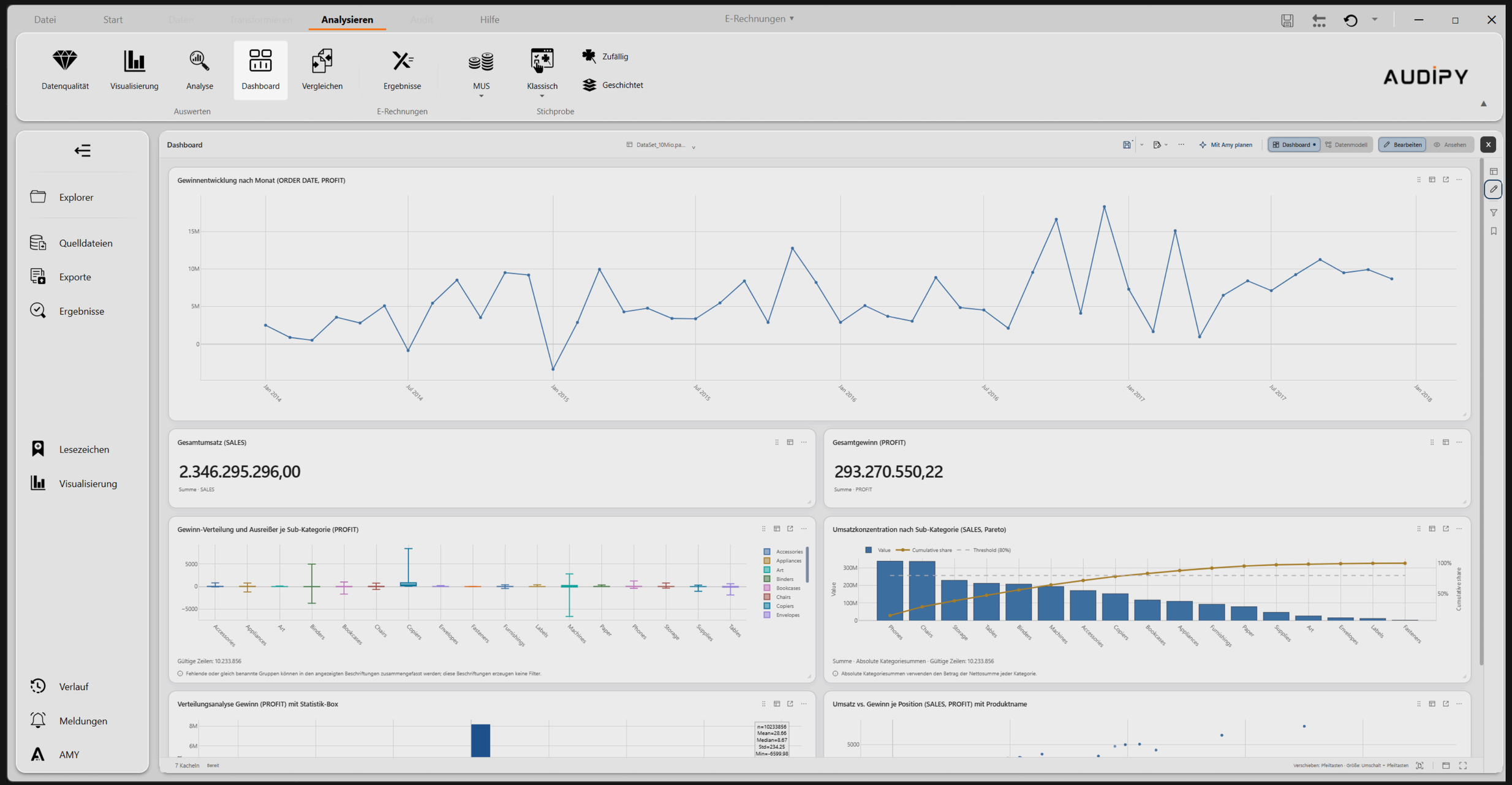
Das BI-Modul.

Dashboards, Datenmodell und Vorlagen – und warum das in einer Analysesoftware etwas anderes bedeutet als im Reporting.

01Idee und Funktionen
02KI und Agentensysteme
03Das BI-Modul

Ein Bestand. Viele Perspektiven.

DAS BI-MODUL · DASHBOARD-BEISPIEL



ualität | Visualisierung | Analyse | Dashboard | Vergleichen | Ergebnisse | MUS | Klassisch | Zufällig | Geschichtet

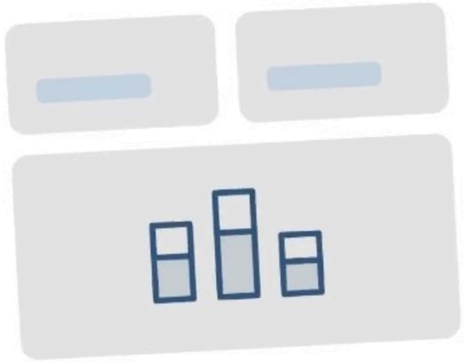
Auswerten | E-Rechnungen | Stichprobe

AUDIPY

Umsatz und regionale Entwicklung

ledger.parquet

Bearbeiten | Ansehen

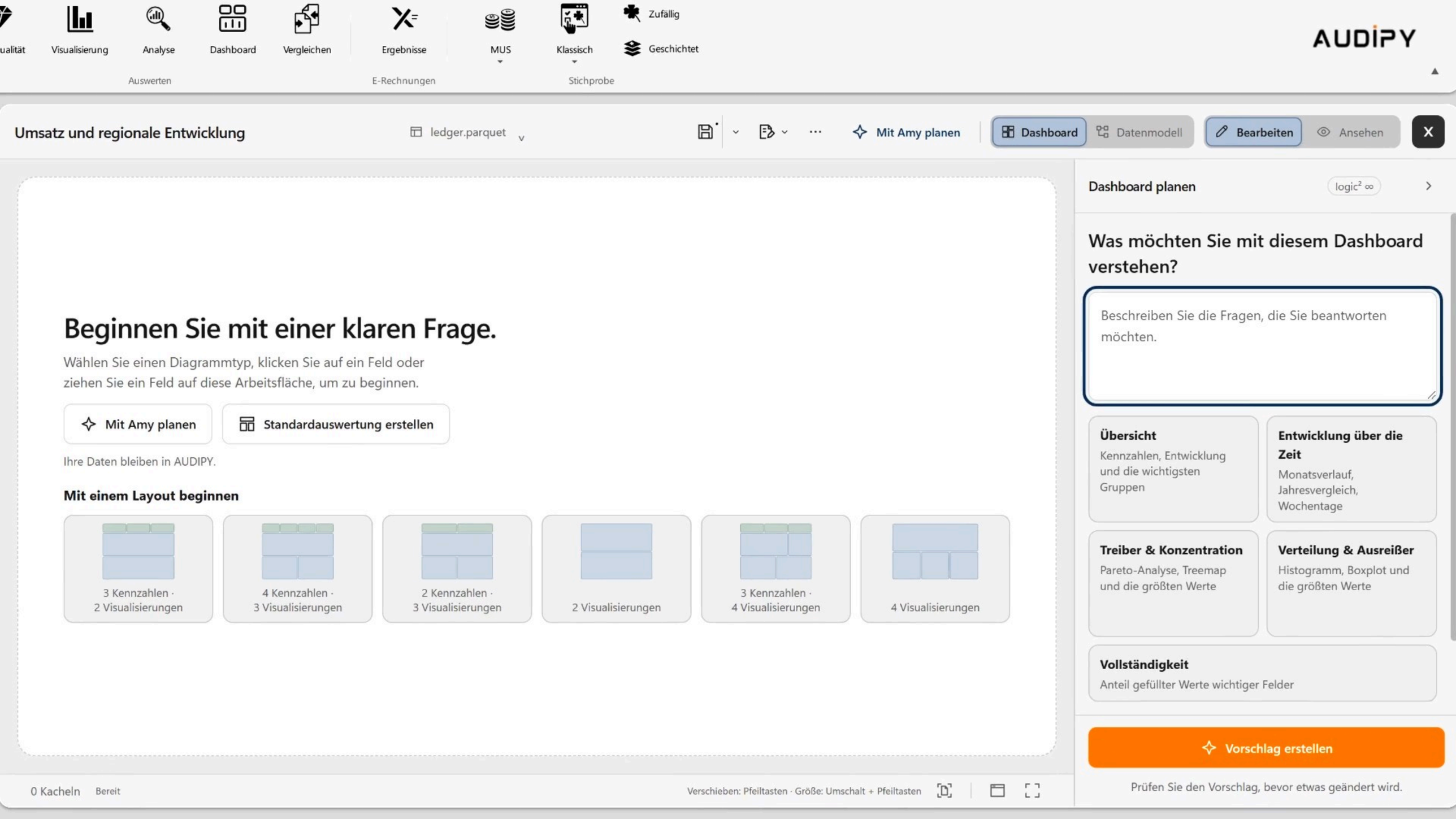


Beginnen Sie mit einer klaren Frage.

Wählen Sie einen Diagrammtyp, klicken Sie auf ein Feld oder ziehen Sie ein Feld auf diese Arbeitsfläche, um zu beginnen.

Ihre Daten bleiben in AUDIPY.

0 Kacheln | Bereit


ualität
Visualisierung
Analyse
Dashboard
Vergleichen
Auswerten
Ergebnisse
MUS
E-Rechnungen
Klassisch
Zufällig
Geschichtet
Stichprobe
AUDIPY
Umsatz und regionale Entwicklung
ledger.parquet
Mit Amy planen
Dashboard
Datenmodell
Bearbeiten
Ansehen
X
Beginnen Sie mit einer klaren Frage.
Wählen Sie einen Diagrammtyp, klicken Sie auf ein Feld oder ziehen Sie ein Feld auf diese Arbeitsfläche, um zu beginnen.
Mit Amy planen
Standardauswertung erstellen
Ihre Daten bleiben in AUDIPY.
Mit einem Layout beginnen
3 Kennzahlen · 2 Visualisierungen
4 Kennzahlen · 3 Visualisierungen
2 Kennzahlen · 3 Visualisierungen
2 Visualisierungen
3 Kennzahlen · 4 Visualisierungen
4 Visualisierungen
0 Kacheln
Bereit
Verschieben: Pfeiltasten · Größe: Umschalt + Pfeiltasten
Dashboard planen
logic² ∞
Was möchten Sie mit diesem Dashboard verstehen?
Beschreiben Sie die Fragen, die Sie beantworten möchten.
Übersicht
Kennzahlen, Entwicklung und die wichtigsten Gruppen
Entwicklung über die Zeit
Monatsverlauf, Jahresvergleich, Wochentage
Treiber & Konzentration
Pareto-Analyse, Treemap und die größten Werte
Verteilung & Ausreißer
Histogramm, Boxplot und die größten Werte
Vollständigkeit
Anteil gefüllter Werte wichtiger Felder
Vorschlag erstellen
Prüfen Sie den Vorschlag, bevor etwas geändert wird.

VORLAGEN

Vorbereitet starten. Selbst weiterdenken.



Bilanzstruktur

Bilanz · GuV · Kennzahlen



Zeitreihen

Verläufe · Saisonalität



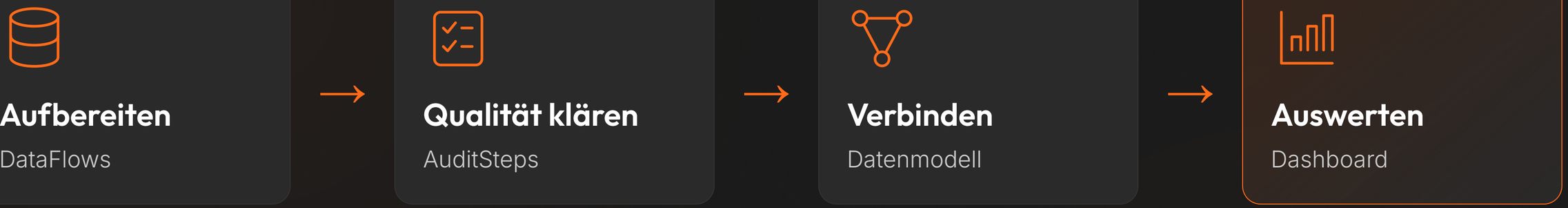
Textanalyse

Wortsuche in Buchungstexten

Dazu: Datenmodell-Vorlagen und Aufbereitungsabläufe für DATEV und SAP DART.

AUDIPY & AUDITPLUS

Vom Import zum Dashboard.



Eine nachvollziehbare Kette: Woher kommen die Daten – und wie entsteht die Kennzahl?

JETZT LIVE

Wechsel zur Live-Demo.

DANKE FÜRS ZUHÖREN

Weitere Fragen?

semitax.de

Aus Daten werden nachvollziehbare Erkenntnisse.
Aus Tabellen wird Bildsprache.
Werkzeuge rechnen. KI verbindet. Menschen entscheiden.

Testzugang einen Monat kostenlos. Gern zunächst mit synthetischen Beispieldaten – eine Datei genügt. Fragen jederzeit per Mail an **info@semitax.de**.